

COLLÈGE F-X. VOGT		Année scolaire 2026-2027
Département de Mathématiques	MINI SESSION	Situation Scolaire N°4 Du 27 au 29 Janvier 2025

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (4.5 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct O, u, v . On considère l'équation E d'inconnue z : $z^2 - 4z + 8 = 0$.

- 1.a) Résous l'équation E dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$. (1.0 pt)
- 1.b) Écris les solutions sous forme exponentielle. (0.75 pt)
- 2.a) Soient A et B les points d'affixes respectives $z_A = 2 + 2i$ et $z_B = 2 - 2i$. Place ces points dans le repère. (0.75 pt)
- 2.b) Soit C le point d'affixe $z_C = -2 + 2i$. Calcule le rapport $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$. (1.0 pt)
- 2.c) Dédus-en la nature exacte du triangle ABC . (1.0 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $0, +\infty$ par $f(x) = x - 1 + \ln(x)$.

- 1.a) Calcule la limite de f en 0 par valeurs supérieures et interprète graphiquement le résultat. (0.75 pt)
- 1.b) Calcule la limite de f en $+\infty$. (0.5 pt)
- 2.a) Calcule la dérivée $f'(x)$ pour tout $x \in 0, +\infty$. (0.75 pt)
- 2.b) Étudie le signe de $f'(x)$ et dresse le tableau de variations de la fonction f . (1.0 pt)
- 3.a) Montre que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $0, +\infty$. (1.0 pt)
- 3.b) Vérifie que $\alpha \in 1, 2$, puis donne un encadrement de α d'amplitude $0, 1$. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.5 points)

On considère la suite numérique u définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

- 1.a) Calcule les termes u_1 et u_2 . (0.75 pt)
- 1.b) Démontre par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $u_n > 2$. (1.25 pt)
- 2.a) Étudie le sens de variation de la suite u . (1.0 pt)
- 2.b) Dédus-en que la suite u est convergente. (0.75 pt)
- 3.a) On pose pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - 2$. Montre que v est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. (1.0 pt)
- 3.b) Exprime u_n en fonction de n , puis calcule la limite de la suite u . (0.75 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Un centre de recherche agronomique étudie la prolifération d'une colonie de bactéries dans un milieu nutritif contrôlé. La population de bactéries en milliers d'individus, au bout de t heures, est modélisée par une fonction numérique g dont l'expression est liée à une suite de coûts de production. Pour optimiser les ressources, le responsable financier modélise l'évolution des bénéfices mensuels en milliers de francs CFA par la suite w définie par $w_0 = 10$ et $w_{n+1} = \frac{1}{3}w_n + 4$.

1. Détermine la limite vers laquelle tendent les bénéfices mensuels à long terme en étudiant la convergence de la suite W . (1.5 pt)
2. Calcule le bénéfice cumulé des trois premiers mois d'activité, correspondant à la somme $S = w_0 + w_1 + w_2$. (1.5 pt)
3. Dédus-en si le centre de recherche atteindra le seuil de rentabilité fixé à 6 millions de francs CFA de bénéfice cumulé sur cette période. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt